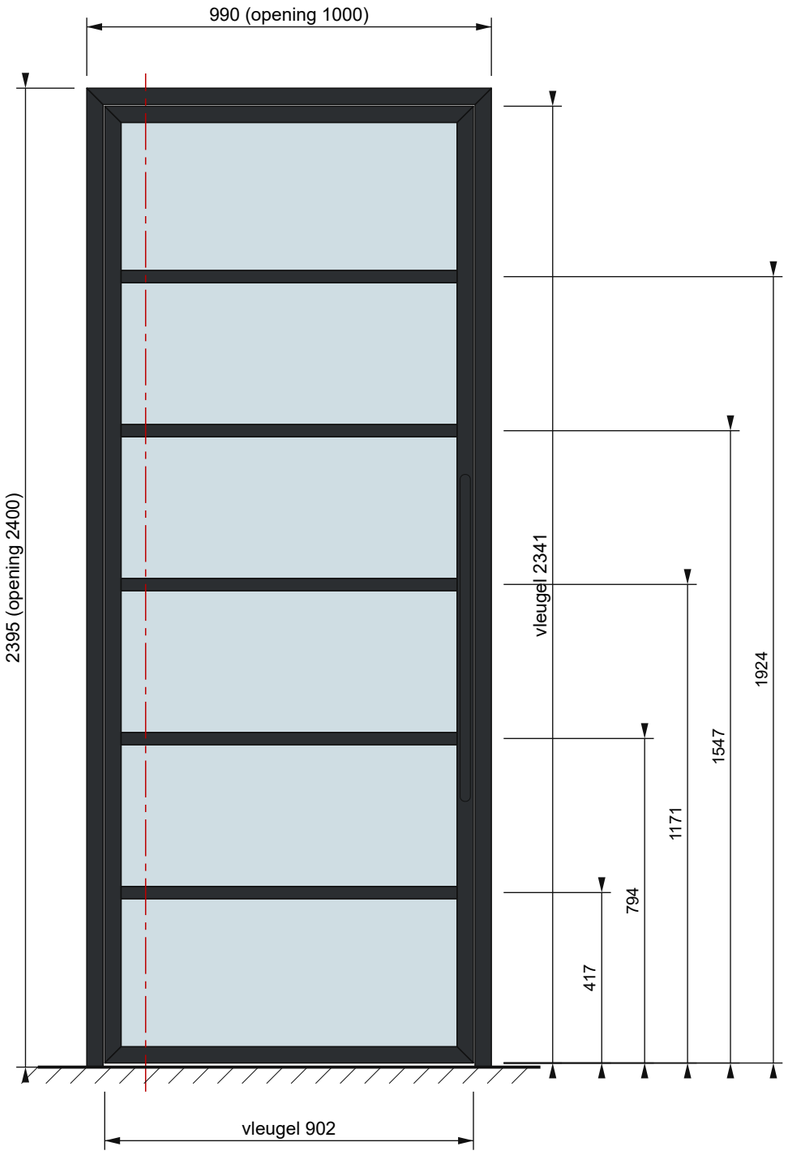
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	5	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

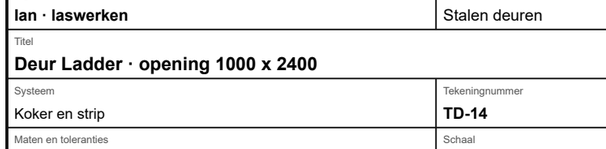
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	370	0,31	2
vleugel	rechthoek	830	355	0,29	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



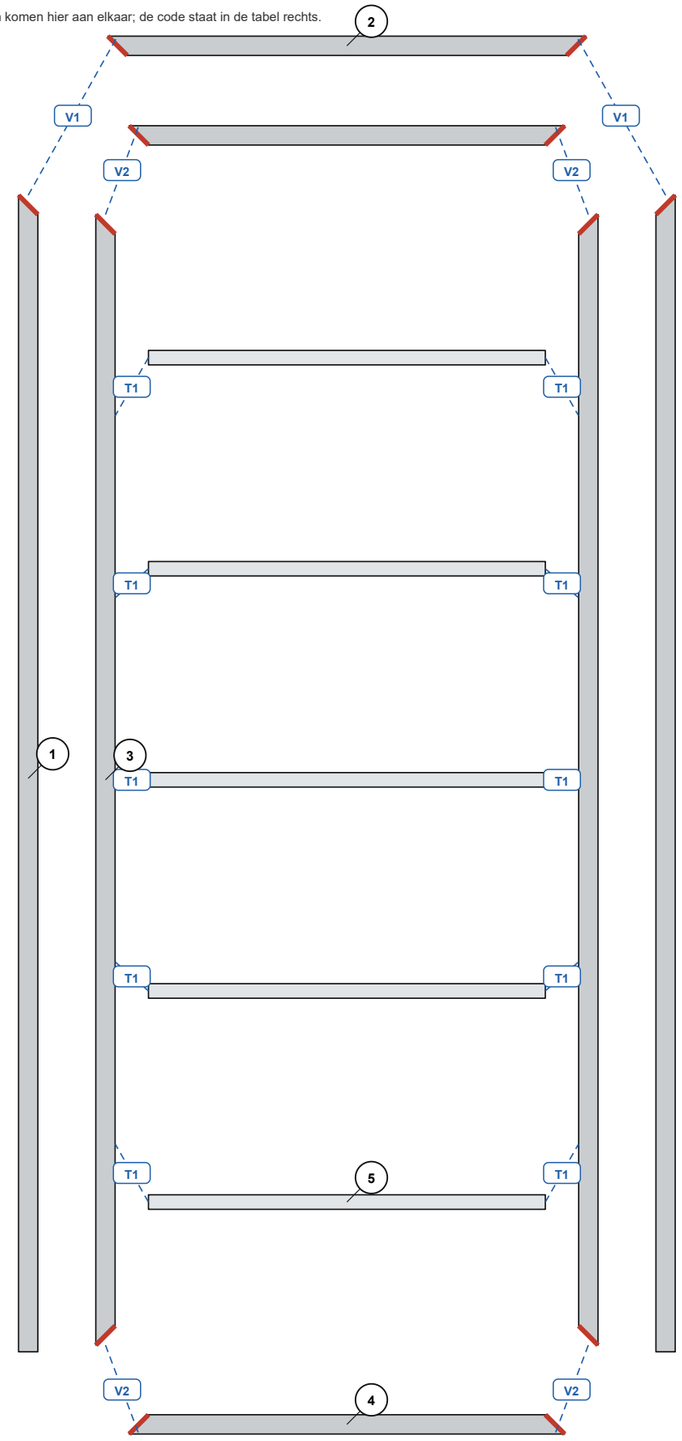
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	946
Arbeid (17,19 u)	774
Totaal (excl. btw)	1719

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 5

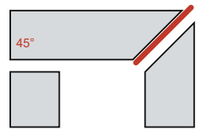
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



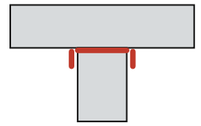
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	10	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



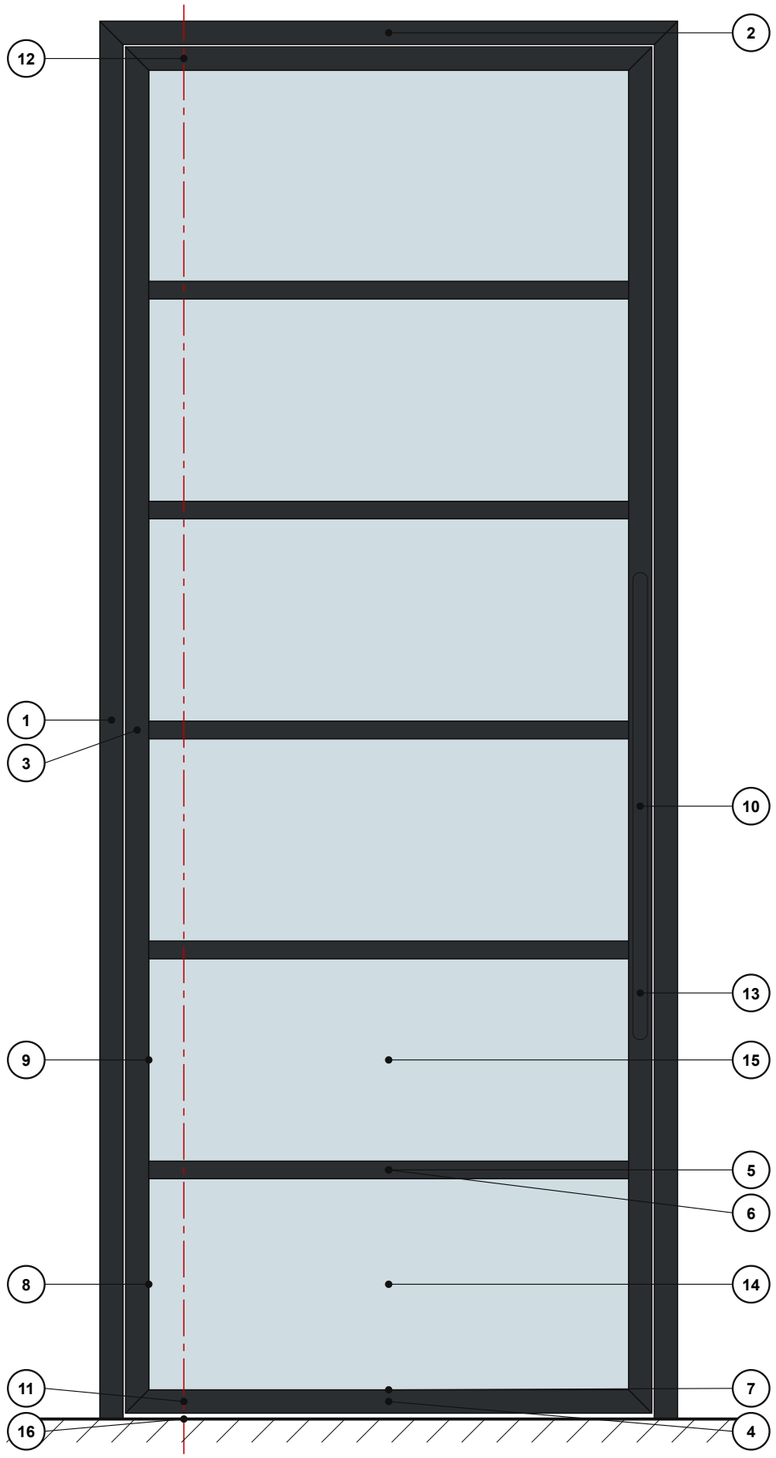
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

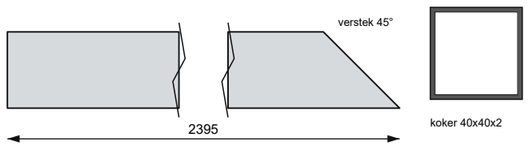
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	5	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	6,5
6	10	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	5,8
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 362		0,17	1,4
9	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 347		0,16	2,6
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 370		6,38	12,8
15	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 355		6,12	24,5
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	42	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					90,5

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
5,53 kg/st

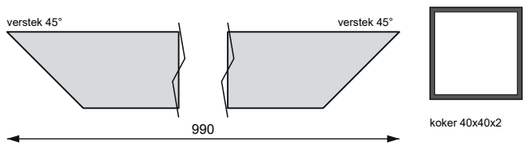
S235, koker 40x40x2 · L = 2395



recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel
2,29 kg/st

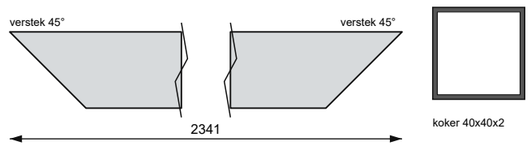
S235, koker 40x40x2 · L = 990



verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander
5,41 kg/st

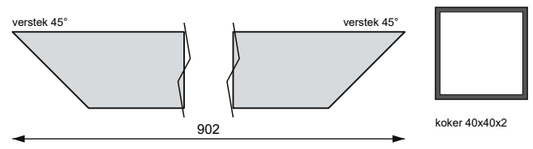
S235, koker 40x40x2 · L = 2341



verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel
2,08 kg/st

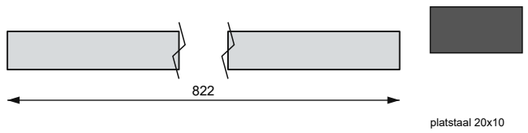
S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

5 — 5 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

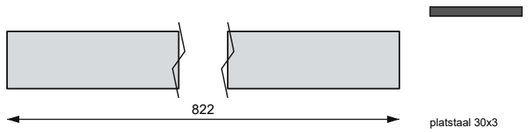
S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 10 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

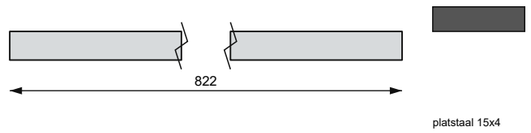
S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

7 — 4 x Glaslat
0,39 kg/st

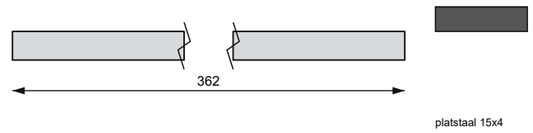
S235, platstaal 15x4 · L = 822



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 — 8 x Glaslat
0,17 kg/st

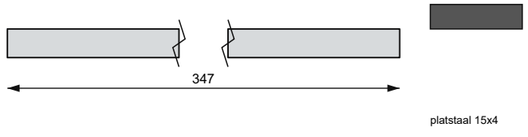
S235, platstaal 15x4 · L = 362



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 — 16 x Glaslat
0,16 kg/st

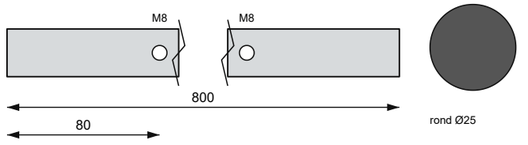
S235, platstaal 15x4 · L = 347



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 — 2 x Greep (voor en achter)
3,08 kg/st

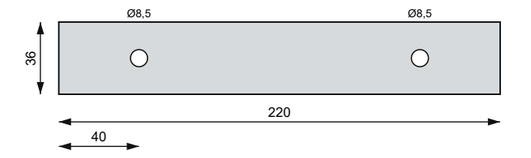
S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 — 1 x Taatsplaat onder
0,5 kg/st

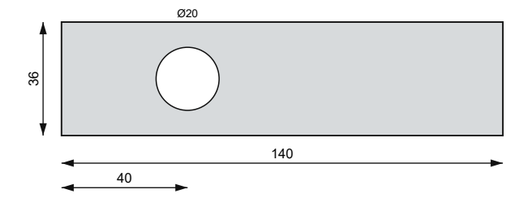
S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 — 1 x Taatsplaat boven
0,32 kg/st

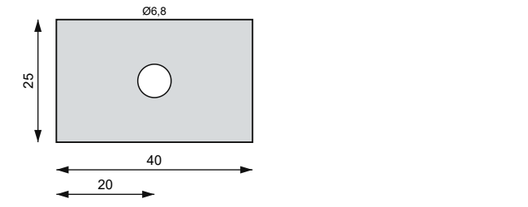
S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

13 — 2 x Greephouder
0,08 kg/st

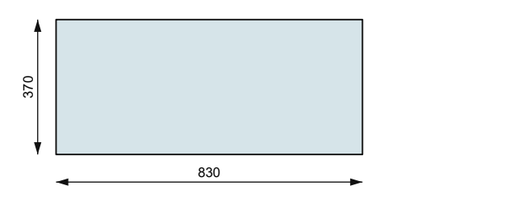
S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 — 2 x Ruit
6,38 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 370



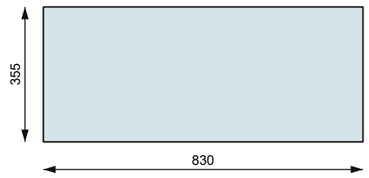
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-14**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 **4 x Ruit** — 6,12 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 355



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 5

Taatsdeur Ladder opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Vijf horizontale roeden: zes lage vakken, zoals een ladder.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 283,59	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 92,79	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.38 m²)	€ 219,48	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 56,27	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 945,87**	
Arbeid: 17,19 uur x € 45,00	€ 773,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.719,42**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.321,22**	**incl. btw: € 2.808,68**

Gewicht: staal 54 kg, glas 37 kg; per vleugel 77 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,38 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,73 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (42 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.